

Grupo 1

Reconstrucción de imágenes con
el uso de un autómata celular
neuronal



Introducción



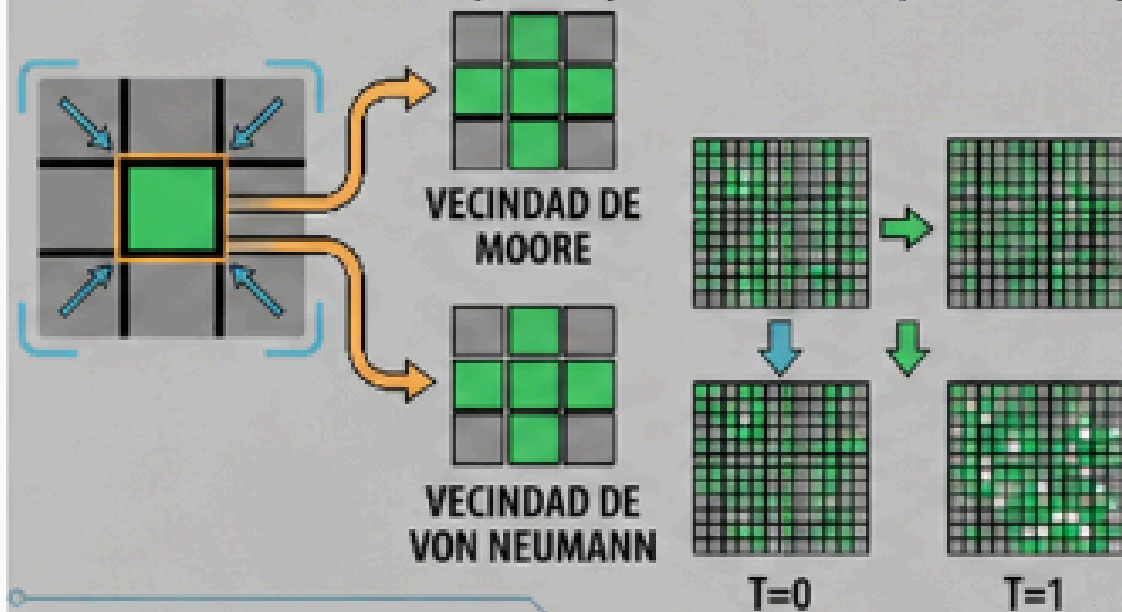
Este proyecto utiliza un Autómata Celular Neuronal (NCA) para la reconstrucción e inpainting de rostros. El modelo aprende a restaurar partes faltantes o dañadas de una imagen interactuando localmente con los píxeles vecinos.

Para lograr resultados realistas y coherentes, el entrenamiento simula la pérdida de datos mediante máscaras aleatorias y optimiza el proceso combinando cuatro funciones de pérdida: MSE, L1, pérdida perceptual (VGG16) y variación total.



Autómata celular neuronal (NCA)

Sistema dinámico donde cada pixel es una célula cuyo estado incluye canales RGB y canales internos de procesamiento. Las actualizaciones se realizan de forma paralela e iterativa. Para aportar solidez en el proyecto, se aplica una máscara aleatoria que actualice solo un subconjunto de células en cada paso, permitiendo que la imagen corrupta evolucione y se "rellene" gradualmente.

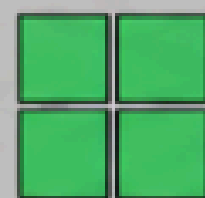


LAS REGLAS

- **SOBREVIVENCIA:** Una célula permanece VIVA si tiene 2 o 3 vecinas VIVAS.
- **SUPERPOBLACIÓN:** Una célula VIVA MUERE si tiene más de 3 vecinas vivas.
- **SOLEDAD:** Una célula VIVA MUERE si tiene 2 vecinas vivas.
- **REPRODUCCIÓN:** Una célula MUERTA NACE si ve entre VIVA exactamente 3 vecinos vivos.

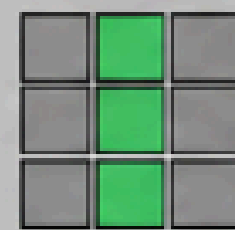
1. EJEMPLO DE VIDA FIJA

Bloque



$T=0$

2. EJEMPLO DE OSCILADOR (Blinker)



Vertical

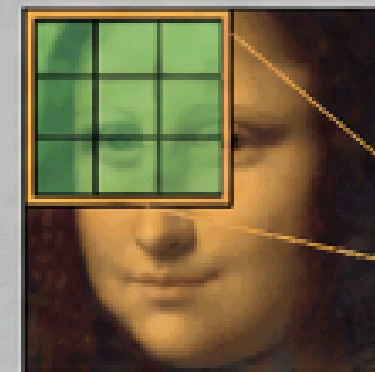


Imagen de Entrada

-3	-0	-1
-3	1	-1
-4	-2	0
4	1	1

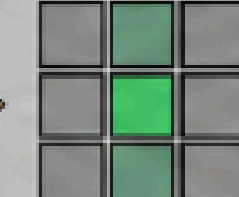
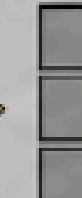
MARCO
TEÓRICO

EJEMPL

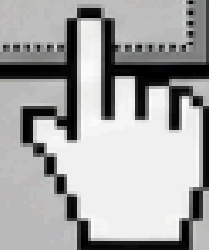
-3	3	4
6	4	5
4	4	2

2	3	4
4	3	5
4	5	2

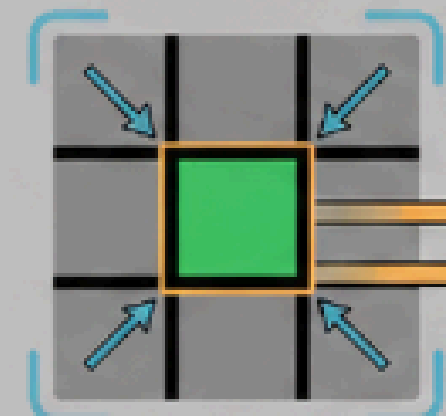
3	3	5
2	4	5
4	4	2



Ok



CÉLULA Y VECINDAD



VECINDAD DE MOORE
(utilizada en Conway)

VECINDAD DE VON NEUMANN

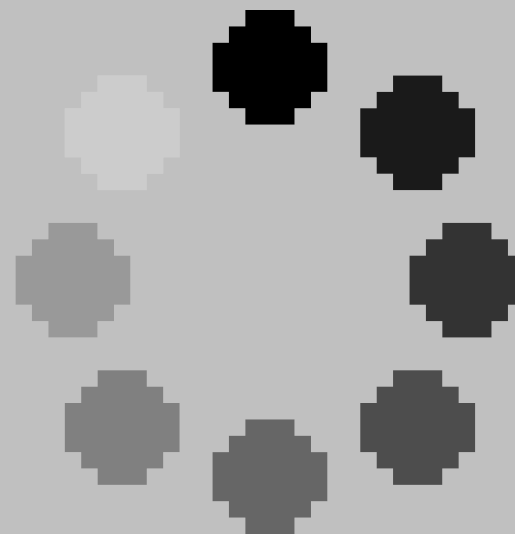
PASO DE TIEMPO

METODOLOGIA

01

Base de datos

El proyecto utiliza un conjunto de datos de imágenes de rostros de personas jóvenes, visibles y de alta calidad. Estas imágenes son preprocesadas a un tamaño uniforme (ej. 120x120 píxeles) y normalizadas en el rango $[0, 1]$, lo cual es crucial para que el NCA aprenda a reconstruir detalles faciales con coherencia.



02

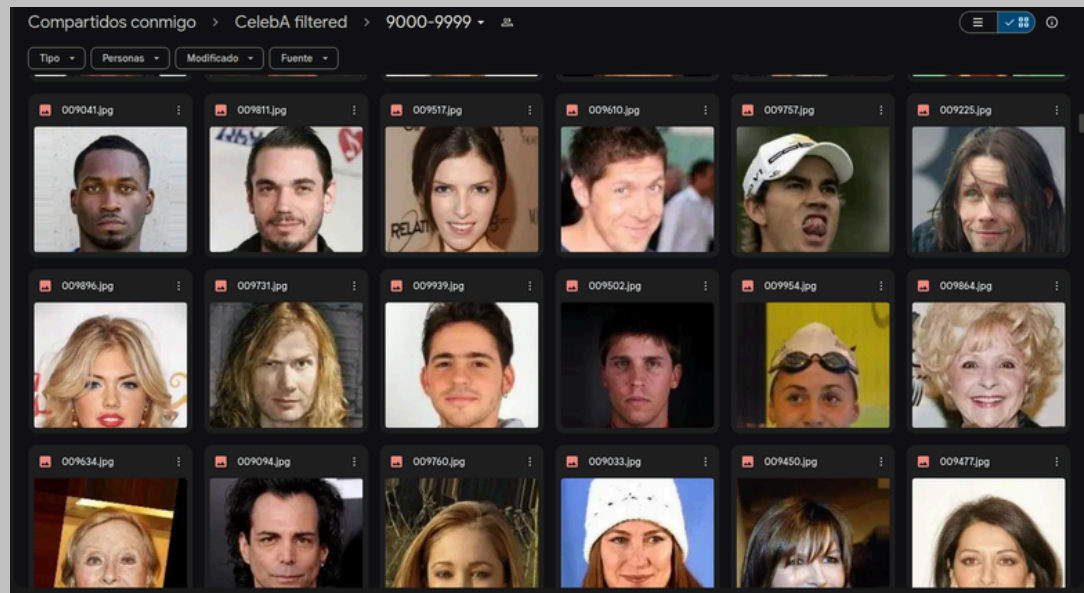
Entrenamiento del NCA

- Preparación: Se cargan los rostros y se corrompen con máscaras aleatorias.
- Propagación: El NCA evoluciona la imagen en 48-96 pasos aleatorios, reintroduciendo los píxeles originales como guía.
- Pérdida: Se optimiza con una función híbrida: MSE/L1 (píxeles), VGG16 (rasgos faciales) y TV Loss (suavidad).
- Optimización: El entrenamiento se realiza con Adam y GradScaler para mayor eficiencia.

METODOLOGIA

01

Base de datos



JESSICA LI · UPDATED 8 YEARS AGO

1849

<> Code

Download



CelebFaces Attributes (CelebA) Dataset

Over 200k images of celebrities with 40 binary attribute annotations



Data Card

Code (861)

Discussion (10)

Suggestions (2)

About Dataset

Context

A popular component of computer vision and deep learning revolves around identifying faces for various applications from logging into your phone with your face or searching through surveillance images for a particular suspect. This dataset is great for training and testing models for face detection, particularly for recognising facial attributes such as finding people with brown hair, are smiling, or wearing glasses. Images cover large pose variations, background clutter, diverse people, supported by a large quantity of images and rich annotations. This data was originally collected by researchers at MMLAB, The Chinese University of Hong Kong (specific reference in Acknowledgment section).

Content

Overall

- 202,599 number of face images of various celebrities
- 10,177 unique identities, but names of identities are not given
- 40 binary attribute annotations per image
- 5 landmark locations

Data Files

Usability ⓘ

7.65

License

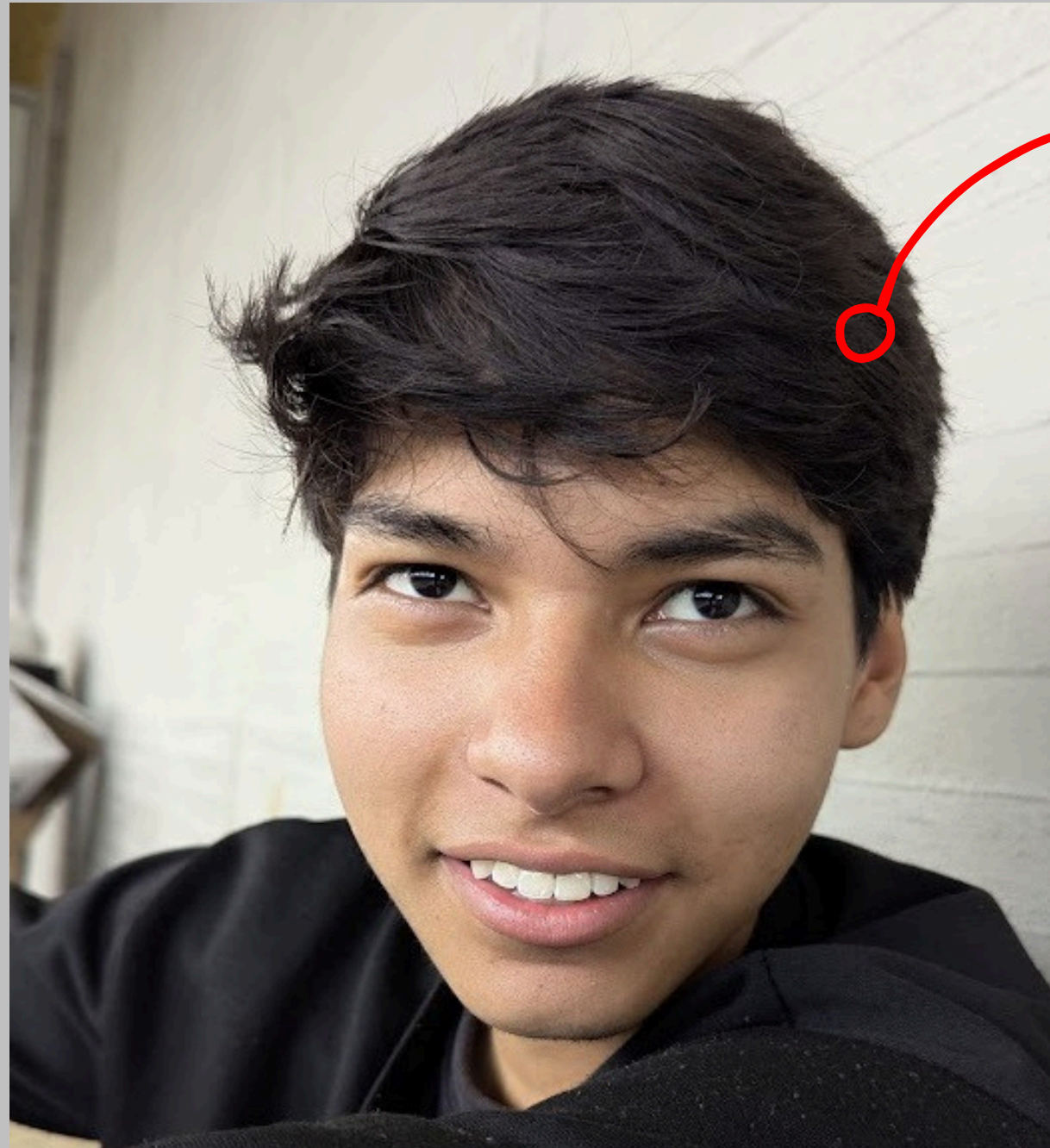
Other (specified in description)

Expected update frequency

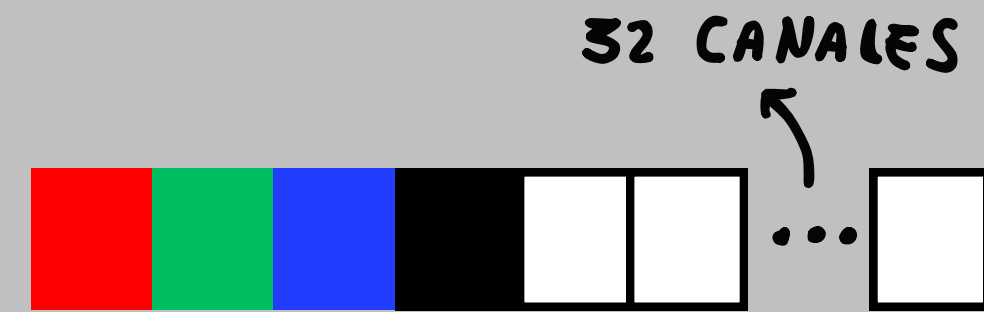
Not specified



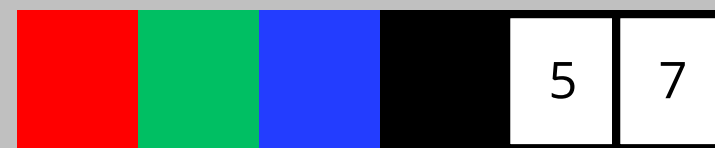
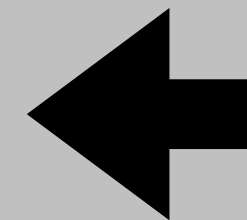
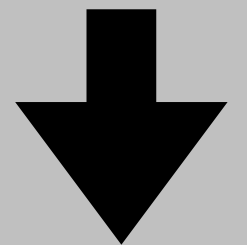
ENTRENAMIENTO DEL NCA



Rejilla

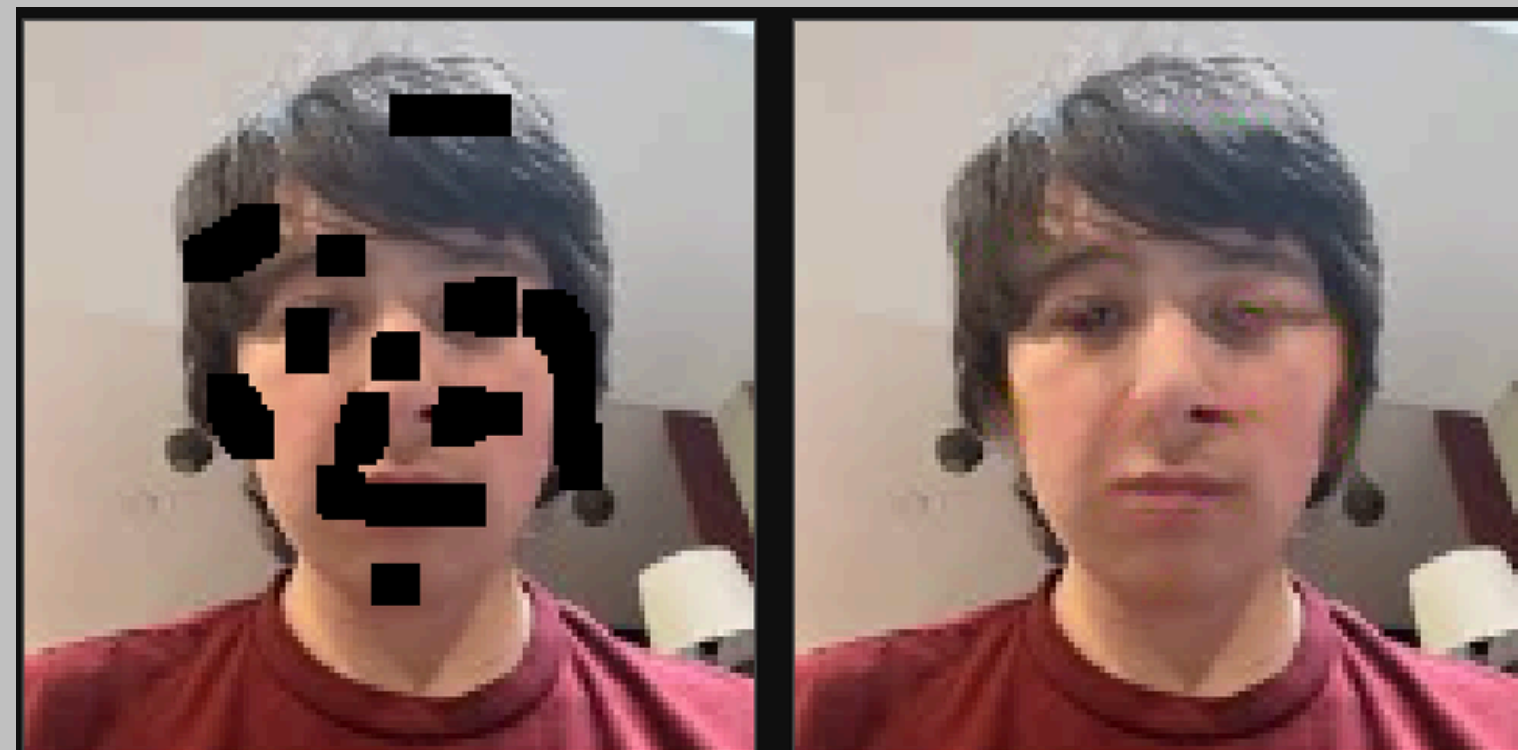


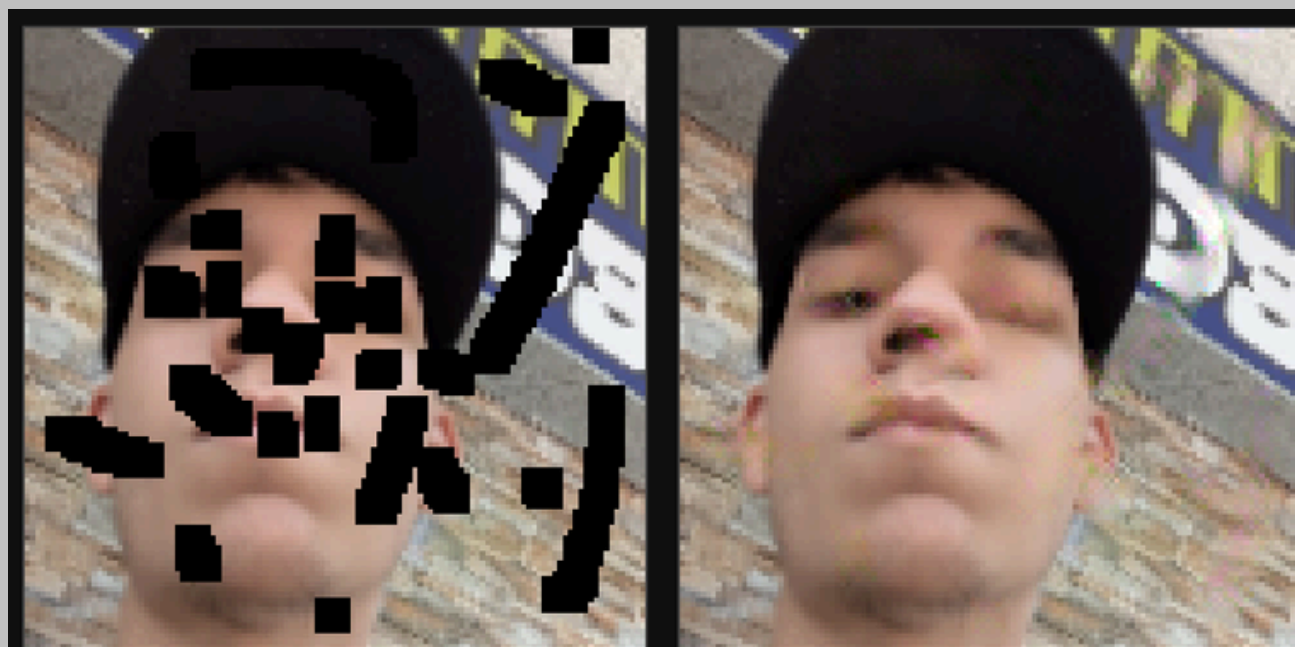
Canales



RESULTADOS

En los resultados obtenidos por el proyecto se observa que es capaz de reconstruir parcialmente aspectos clave de una cara como ojos, labios, nariz, etc, cuando se mantiene parte de ellos. Cuando son eliminados por completo encontramos problemas

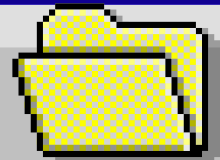




RESULTADOS

Ok

CONCLUSIONES



01. El uso de herramientas como NCA puede ser útil a la hora de realizar labores como reconstrucciones de imágenes, a pesar de que este proyecto se enfocó en la reconstrucción facial también tiene utilidad en otras áreas
02. Debido a limitaciones computacionales el proyecto es únicamente capaz de hacer reconstrucciones parciales, esto significa que muchas características claves de la cara deben encontrarse parcialmente para ser reconstruidas.

03. El uso de esta herramienta es bastante intuitivo y accesible. Debido a la implementación realizada en HTML el acceso a ella es bastante sencillo, permitiendo usar cualquier imagen para ser reconstruida

